

Rapport : Concepts fondamentaux de l'infrastructure informatique et de la virtualisation

1. Introduction

La virtualisation et la gestion des infrastructures informatiques sont au cœur de l'informatique moderne. Elles permettent d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles, de réduire les coûts et d'assurer la haute disponibilité des services. Ce rapport présente les principaux concepts : systèmes d'exploitation (OS), machines physiques, hyperviseurs, machines virtuelles (VM), snapshots, clusters, et leurs interconnexions.

2. Système d'exploitation (OS – Operating System)

Définition

Un **système d'exploitation** est un logiciel qui permet de gérer le matériel (CPU, RAM, disque, réseau) et d'exécuter les applications.

Rôles

- Gestion des processus et de la mémoire
- Communication avec le matériel via les pilotes
- Interface utilisateur (GUI ou CLI)
- Gestion de la sécurité et des utilisateurs

Exemples

- Windows Server / Windows 10

- **Linux** (Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat)
- **macOS**

Lien avec la virtualisation

- Les **machines physiques** hébergent un OS hôte.
 - Les **VM** exécutent un OS invité (guest OS).
 - Les **snapshots** capturent l'état exact d'un OS pour restauration.
-

3. Machine physique (Bare Metal)

Définition

Une machine physique est un serveur ou un ordinateur réel constitué de processeurs, mémoire, disques et cartes réseau.

Rôle

- Héberge un **hyperviseur** (type 1 ou 2)
- Exécute un OS directement si nécessaire
- Fournit les ressources aux VM

Exemples

- Serveurs Dell PowerEdge, HP ProLiant
- PC de bureau ou workstation

Lien

- Base pour l'**hyperviseur type 1**

- Composante d'un **cluster**
 - Ressources utilisées par les **VM** et conteneurs
-

4. Hyperviseur

Un hyperviseur permet de créer, exécuter et gérer plusieurs machines virtuelles sur un serveur physique.

4.1 Hyperviseur Type 1 (Bare Metal)

- S'installe directement sur la machine physique
- Haute performance et sécurité
- Utilisé dans les centres de données

Exemples : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server, Proxmox VE, XenServer

4.2 Hyperviseur Type 2 (Hosted)

- S'installe sur un OS existant
- Plus simple à utiliser, mais moins performant
- Idéal pour tests et environnements de développement

Exemples : VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop

Lien avec VM

- Crée et gère les VM
- Fournit CPU, RAM, stockage et réseau virtuels
- Permet snapshots et migration des VM

5. Machine Virtuelle (VM – Virtual Machine)

Définition

Une VM est un ordinateur virtuel simulé par un hyperviseur. Elle contient :

- CPU virtuel (vCPU)
- RAM virtuelle
- Disque virtuel
- Carte réseau virtuelle
- OS invité (Guest OS)

Exemples

- VM Windows Server pour Active Directory
- VM Ubuntu pour serveur web
- VM Debian pour base de données

Lien

- Dépend de l'hyperviseur pour exécuter l'OS
- Peut être sauvegardée avec des **snapshots**
- Déployée dans un **cluster** pour haute disponibilité

6. Snapshot

Définition

Un snapshot est une capture instantanée de l'état d'une VM, incluant :

- Configuration de la VM
- Contenu du disque
- Éventuellement, la mémoire

Utilité

- Restaurer une VM en cas d'erreur ou de mise à jour échouée
- Test de logiciels et mises à jour
- Sauvegarde temporaire

Exemple

Avant une mise à jour d'un serveur Windows, on prend un snapshot. En cas de problème, la VM revient à l'état précédent.

7. Clone et Template

- **Clone complet** : copie totale et indépendante d'une VM
 - **Clone lié** : copie dépendante de la VM d'origine
 - **Template** : modèle préconfiguré pour créer rapidement des VM
-

8. Cluster

Définition

Un cluster est un groupe de serveurs (physiques ou hyperviseurs) travaillant ensemble pour :

- Haute disponibilité (HA)
- Répartition de charge (Load Balancing)
- Migration à chaud (Live Migration)

Exemples

- VMware vSphere Cluster
- Hyper-V Failover Cluster
- Proxmox VE Cluster

Lien

- Les VM sont réparties entre les nœuds du cluster
- Les snapshots peuvent être stockés sur un stockage partagé
- Assure la continuité de service

9. Concepts Réseau et Stockage

- **vSwitch / Bridge virtuel** : connecte les VM entre elles et au réseau physique
- **NAT / Bridge / Host-only** : modes réseau pour VM
- **Datastore / Storage** : espace de stockage pour les disques virtuels
- **RAID** : organisation des disques pour performance ou sécurité
- **VLAN** : partition logique pour isoler le réseau

10. Sécurité et Gestion

- **Firewall** : contrôle le trafic réseau des VM
 - **Monitoring** : surveillance CPU, RAM, stockage et réseau (Zabbix, Grafana)
 - **Provisioning** : création automatisée de VM et ressources (Terraform, Ansible)
 - **Backup** : sauvegarde complète des VM
-

11. Concepts avancés

- **Migration à chaud / Live Migration** : déplacement d'une VM sans interruption
 - **Conteneurisation** : virtualisation légère via Docker ou Kubernetes
 - **Orchestration** : gestion automatique de VM et conteneurs
 - **IaaS (Infrastructure as a Service)** : services cloud pour provisionner VM et stockage
-

12. Relations globales

Machine Physique (Serveur)

↓ Hyperviseur (Type 1 ou 2)

↓ Machines Virtuelles (VM)

↓ OS invité (Guest OS)

↓ Snapshots / Clones / Templates

↑ Stockage partagé et Réseau (Datastore, vSwitch)

Clusters regroupent plusieurs serveurs physiques et leurs hyperviseurs pour HA et Load Balancing

13. Exemple concret d'infrastructure

Composant	Exemple	Rôle
Serveur physique	Dell PowerEdge	Héberge hyperviseur et VM
Hyperviseur	VMware ESXi	Crée et gère les VM
VM	Ubuntu 22.04	Serveur web
VM	Windows Server 2019	Active Directory
Cluster	VMware vSphere	Haute disponibilité, migration à chaud
Snapshot	VM Windows	Sauvegarde avant mise à jour

14. Conclusion

La maîtrise des concepts de virtualisation, des hyperviseurs, des VM, snapshots et clusters est indispensable pour :

- Optimiser l'utilisation des ressources matérielles
- Garantir la haute disponibilité et la continuité des services
- Faciliter la sauvegarde, la restauration et le déploiement rapide des

environnements

Ces technologies sont au cœur de la transformation numérique et de la migration vers le cloud.